

BÀI TẬP

Python Functions, OS Module & Files

Hàm, Module OS và Thao tác File

Thông tin

Tài liệu này bao gồm các bài tập lý thuyết (Multiple Choice Questions), bài tập thực hành và đáp án để giúp bạn củng cố kiến thức về Functions, Module OS và thao tác File trong Python.

1. Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết (MCQ)

1.1. A. Hàm (Function)

Bài tập

Câu 1: Mục đích chính của việc sử dụng hàm (function) trong Python là gì?

- A. Chỉ để tính toán số học phức tạp.
- B. Giúp chương trình dễ bảo trì, dễ mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.
- C. Bắt buộc phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến.
- D. Giới hạn phạm vi của tất cả các biến thành biến toàn cục.

Bài tập

Câu 2: Từ khóa nào được sử dụng để bắt đầu định nghĩa một hàm trong Python?

- A. function
- B. class
- C. define
- D. def

Bài tập

Câu 3: Trong định nghĩa hàm `def chao_hoi(ten):`, biến `ten` được gọi là gì?

- A. Đối số (argument)
- B. Biến cục bộ
- C. Tham số (parameter)
- D. Giá trị trả về

Bài tập

Câu 4: Khi một hàm không sử dụng từ khóa `return` để trả về giá trị, Python sẽ tự động trả về giá trị nào?

- A. False
- B. 0
- C. None
- D. ""(Chuỗi rỗng)

Bài tập

Câu 5: Khái niệm nào mô tả một biến được định nghĩa bên trong một hàm và chỉ có thể sử dụng được trong phạm vi hàm đó?

- A. Biến toàn cục (Global variable)
- B. Đối số (Argument)
- C. Biến cục bộ (Local variable)
- D. Thuộc tính (Property)

1.2. B. Module OS**Bài tập**

Câu 6: Module `os` trong Python cung cấp chức năng chính là gì?

- A. Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu như List và Tuple.
- B. Xử lý logic điều kiện (if, elif, else).
- C. Cung cấp các hàm để tương tác với hệ điều hành, như thao tác với thư mục và file.
- D. Quản lý virtual environment và dependencies (đây là chức năng của công cụ như UV).

Bài tập

Câu 7: Để lấy đường dẫn thư mục làm việc hiện tại trong Python, hàm nào sau đây của module `os` được sử dụng?

- A. `os.listdir()`
- B. `os.rename()`
- C. `os.getcwd()`
- D. `os.path.exists()`

Bài tập

Câu 8: Để đổi tên một file hoặc thư mục trong Python, bạn sẽ sử dụng hàm nào trong module `os`?

- A. `os.mkdir()`
- B. `os.remove()`
- C. `os.rename()`
- D. `os.rmdir()`

1.3. C. Thao tác File**Bài tập**

Câu 9: Trong thao tác mở file bằng hàm `open()`, chế độ nào được sử dụng để ghi nội dung mới vào file và nếu file đã tồn tại thì nội dung cũ sẽ bị ghi đè?

- A. `"r"` (đọc)
- B. `"a"` (thêm)
- C. `"w"` (ghi)
- D. `"r+"` (đọc và ghi)

Bài tập

Câu 10: Lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng cấu trúc `with open(...) as file:` khi làm việc với file là gì?

- A. Cho phép đọc file theo từng dòng một.
- B. Rút ngắn cú pháp ghi file.
- C. Đảm bảo rằng file sẽ tự động được đóng sau khi khối lệnh kết thúc, ngay cả khi có lỗi xảy ra.
- D. Chỉ cho phép truy cập file ở chế độ chỉ đọc.

2. Bài Tập Thực Hành (Practical Exercises)

Thông tin

Các bài tập thực hành này được trích dẫn trực tiếp từ mục 4.1, 4.2 và 4.3 của tài liệu "Function, Os and Files.pdf".

2.1. A. Bài Tập Cơ Bản

Bài tập

1. Tính tích hai số: Viết hàm tính tích hai số và gọi hàm với các đối số 4 và 5.

```
# Write your code here
def tinh_tich(a, b):
    # Complete this function
    pass

# Call function with a=4, b=5
```

Bài tập

2. Bảng cửu chương: Viết hàm in ra bảng cửu chương của một số nguyên dương.

```
# Write your code here
def bang_cuu_chuong(n):
    # Complete this function
    pass

# Test with n = 7
```

Bài tập

3. Liệt kê file: Sử dụng module os để liệt kê tất cả file trong thư mục hiện tại.

```
import os

# Write your code here
```

Bài tập

4. Tạo và ghi file: Viết chương trình tạo một file mới tên hello.txt và ghi vào đó dòng chữ "Xin chào Python!".

```
# Write your code here
```

2.2. B. Bài Tập Ứng Dụng

Bài tập

1. Diện tích hình chữ nhật: Viết hàm tính diện tích hình chữ nhật với hai tham số là chiều dài và chiều rộng.

```
def dien_tich_hcn(dai, rong):  
    # Complete this function  
    pass  
  
# Test with dai=5, rong=3
```

Bài tập

2. Kiểm tra số nguyên tố: Viết hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không.

Mẹo

Gợi ý: Bài tập này có thể sử dụng vòng lặp lồng trong câu lệnh if như trong Ví dụ 7 của tài liệu Conditionals và Loops.

```
def kiem_tra_nguyen_to(n):  
    # Complete this function  
    pass  
  
# Test with n = 17
```

Bài tập

3. Tính tổng từ file: Viết chương trình đọc file so.txt (giả sử file này đã được tạo và chứa các số nguyên, mỗi số một dòng) và in ra tổng của các số đó.

```
# Write your code here
```

Bài tập

4. Sao chép file: Viết chương trình sao chép nội dung từ file nguon.txt sang file dich.txt.

```
# Write your code here
```

2.3. C. Bài Tập Nâng Cao

Bài tập

1. Tính giai thừa: Viết hàm tính giai thừa của một số nguyên dương.

```
def giai_thua(n):  
    # Complete this function  
    pass  
  
# Test with n = 5
```

Bài tập

2. Đếm file trong thư mục: Viết hàm đếm số lượng file trong một thư mục (cần sử dụng các hàm của module `os`).

```
import os  
  
def dem_file(duong_dan_thu_muc):  
    # Hoàn thành hàm này  
    pass  
  
# Test with current folder
```

Bài tập

3. Xử lý chuỗi trong file: Viết chương trình đọc file `ten.txt` (chứa danh sách tên học sinh, mỗi tên một dòng), và ghi ra file `ten_moi.txt` với mỗi tên được viết hoa chữ cái đầu.

```
# Write your code here
```

3. Bài Tập Bổ Sung về Hệ Điều Hành (Terminal/OS)

Thông tin

Các lệnh Terminal cơ bản sau giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hệ điều hành quản lý file, tương đương với các chức năng của module `os` trong Python.

3.1. 1. Thực hành thao tác thư mục:

Bài tập

- Sử dụng lệnh `pwd` để kiểm tra thư mục làm việc hiện tại.
- Sử dụng lệnh `mkdir -p` để tạo cấu trúc thư mục lồng nhau như sau: `project/src/models`.
- Sử dụng lệnh `cd` để di chuyển vào thư mục `models` vừa tạo, sau đó dùng `cd ..` để quay lại thư mục cha.

```
$ pwd
$ mkdir -p project/src/models
$ cd project/src/models
$ pwd
$ cd ..
$ pwd
```

3.2. 2. Thực hành thao tác file:

Bài tập

- Sử dụng lệnh `touch` để tạo hai file mới: `data.txt` và `config.ini`.
- Sử dụng lệnh `ls -l` để hiển thị chi tiết (long format) các file vừa tạo.
- Sử dụng lệnh `mv` để đổi tên file `data.txt` thành `raw_data.txt`.
- Sử dụng lệnh `cp -r` để sao chép thư mục `project/src` sang thư mục mới tên `project/backup`.
- Sử dụng lệnh `rm` để xóa file `config.ini`.

```
$ touch data.txt config.ini
$ ls -l
$ mv data.txt raw_data.txt
$ cp -r project/src project/backup
$ rm config.ini
```

Cảnh báo

Lưu ý: Lệnh `rm` xóa vĩnh viễn, bạn nên luôn kiểm tra kỹ trước khi sử dụng `rm -rf`.

4. Đáp Án Trắc Nghiệm

4.1. Phần A: Hàm (Function)

Đáp án

Câu 1: B. Giúp chương trình dễ bảo trì, dễ mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Câu 2: D. def

Câu 3: C. Tham số (parameter)

Câu 4: C. None

Câu 5: C. Biến cục bộ (Local variable)

4.2. Phần B: Module OS

Đáp án

Câu 6: C. Cung cấp các hàm để tương tác với hệ điều hành, như thao tác với thư mục và file.

Câu 7: C. `os.getcwd()`

Câu 8: C. `os.rename()`

4.3. Phần C: Thao tác File

Đáp án

Câu 9: C. "w"(ghi)

Câu 10: C. Đảm bảo rằng file sẽ tự động được đóng sau khi khối lệnh kết thúc, ngay cả khi có lỗi xảy ra.